

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO LAB 01

TRUY VẤN ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG THỊ GIÁC

(Content-based Image Retrieval)



fit@hcmus

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Phạm Nam Huyền – 23127057

– Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026 –

Mục lục

1	Mục Tiêu Bài Lab	1
1.1	Mục tiêu tổng quát	1
1.2	Chức năng chính	1
1.3	Tiêu chí đánh giá	1
2	Sơ Đồ Hệ Thống	3
3	Dataset	5
3.1	Nguồn dữ liệu	5
3.2	Đặc điểm dữ liệu	5
4	Các Đặc Trưng Sử Dụng	7
4.1	Tiền xử lý ảnh	7
4.2	Nhóm đặc trưng màu	7
4.2.1	Color Histogram	7
4.2.2	Color Correlogram	7
4.3	Nhóm đặc trưng cấu trúc và cục bộ	8
4.3.1	Blob Detection	8
4.3.2	Corner Detection	8
4.3.3	SIFT	8
4.3.4	ORB	8
4.4	Đặc trưng texture	8
5	Độ Đo MAP	9
5.1	Average Precision tại Top-K	9
5.2	Mean Average Precision	9
5.3	Ý nghĩa đánh giá	9
6	Cách Chạy Chương Trình	11

6.1	Cấu trúc chương trình	11
6.2	Bước 1: Chạy giai đoạn offline	12
6.3	Bước 2: Chạy giao diện online	12
7	Kết Quả Đạt Được	14
7.1	Kết quả khi sử dụng từng đặc trưng riêng lẻ	14
7.2	Kết quả khi kết hợp đặc trưng	15

Chương 1

Mục Tiêu Bài Lab

1.1 Mục tiêu tổng quát

Bài lab hướng đến xây dựng một hệ thống *Content-Based Image Retrieval* (CBIR) hoàn chỉnh chạy trên desktop, sử dụng C++ và thư viện OpenCV. Hệ thống cho phép người dùng truy vấn ảnh sản phẩm dựa trên nội dung thị giác thay vì chỉ dựa vào tên hoặc nhãn văn bản.

1.2 Chức năng chính

Các chức năng chính của chương trình bao gồm:

- Nhập ảnh truy vấn thông qua giao diện đồ họa bằng hộp thoại chọn file.
- Trích xuất và so sánh nhiều nhóm đặc trưng ảnh: màu sắc, cấu trúc cục bộ, hình dạng và kết cấu.
- Điều chỉnh trọng số đóng góp của từng đặc trưng theo cơ chế Late Fusion trong thời gian thực.
- Điều chỉnh số lượng ảnh kết quả trả về theo tham số Top-K.
- Hiển thị danh sách kết quả tương tự theo dạng lưới, sắp xếp giảm dần theo điểm tương đồng.

1.3 Tiêu chí đánh giá

Hệ thống được đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Độ chính xác truy vấn thông qua MAP@K với $K \in \{3, 5, 11, 21\}$.
- So sánh hiệu quả của từng đặc trưng riêng lẻ: Color Histogram, Color Correlogram, Blob, Corner, SIFT, ORB và Texture.

- So sánh kết quả khi kết hợp nhiều đặc trưng bằng Late Fusion.
- Ghi nhận thời gian truy vấn và hiển thị trực tiếp trên giao diện.

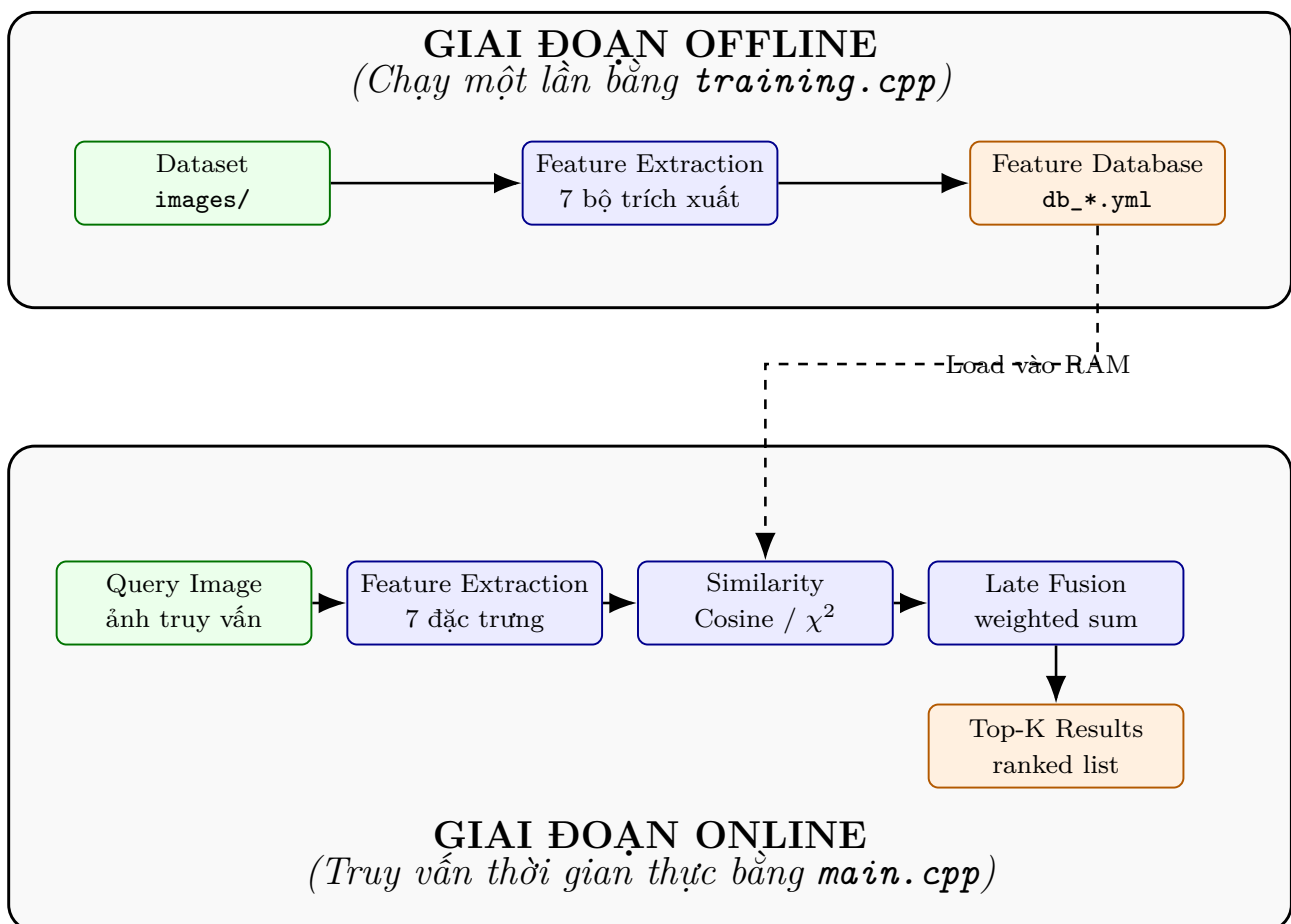
Bảng 1.1. Bảng đánh giá mức độ hoàn thành chức năng

Chức năng	Mức độ hoàn thành
Nhập ảnh truy vấn từ giao diện	100%
Trích xuất 7 đặc trưng ảnh	100%
Điều chỉnh trọng số Late Fusion	100%
Điều chỉnh Top-K kết quả	100%
Đánh giá MAP@K	100%
Hiển thị thời gian truy vấn	100%

Chương 2

Sơ Đồ Hệ Thống

Hệ thống được tổ chức thành hai giai đoạn chính: giai đoạn offline để xây dựng cơ sở dữ liệu đặc trưng và giai đoạn online để xử lý ảnh truy vấn từ người dùng.



Hình 2.1. Sơ đồ tổng thể hệ thống truy hồi ảnh theo nội dung

Giai đoạn offline

Giai đoạn offline chỉ cần chạy một lần hoặc chạy lại khi dữ liệu ảnh thay đổi. Toàn bộ ảnh trong dataset được duyệt qua, sau đó mỗi ảnh được trích xuất bởi 7 bộ đặc trưng độc lập.

- Dữ liệu đầu vào: thư mục ảnh huấn luyện trong dataset.
- Xử lý: trích xuất Color Histogram, Color Correlogram, Blob, Corner, SIFT, ORB và Texture.
- Kết quả: lưu thành các file `db_*.yaml` trong thư mục `FeatureDatabase/`.

Giai đoạn online

Giai đoạn online xảy ra khi người dùng chọn ảnh truy vấn trên giao diện. Ảnh truy vấn được trích xuất cùng 7 đặc trưng, sau đó so sánh với các vector trong cơ sở dữ liệu.

Điểm tổng hợp cuối cùng được tính bằng tổng có trọng số của các điểm tương đồng thành phần. Danh sách kết quả được sắp xếp giảm dần theo điểm tương đồng và cắt lấy Top-K.

Chương 3

Dataset

3.1 Nguồn dữ liệu

Dataset sử dụng trong bài lab là tập ảnh bìa đĩa nhạc *Compact Disc covers*. Đây là loại dữ liệu phù hợp với bài toán CBIR vì ảnh có sự đa dạng về màu sắc, bố cục, kiểu chữ, họa tiết và phong cách thiết kế.

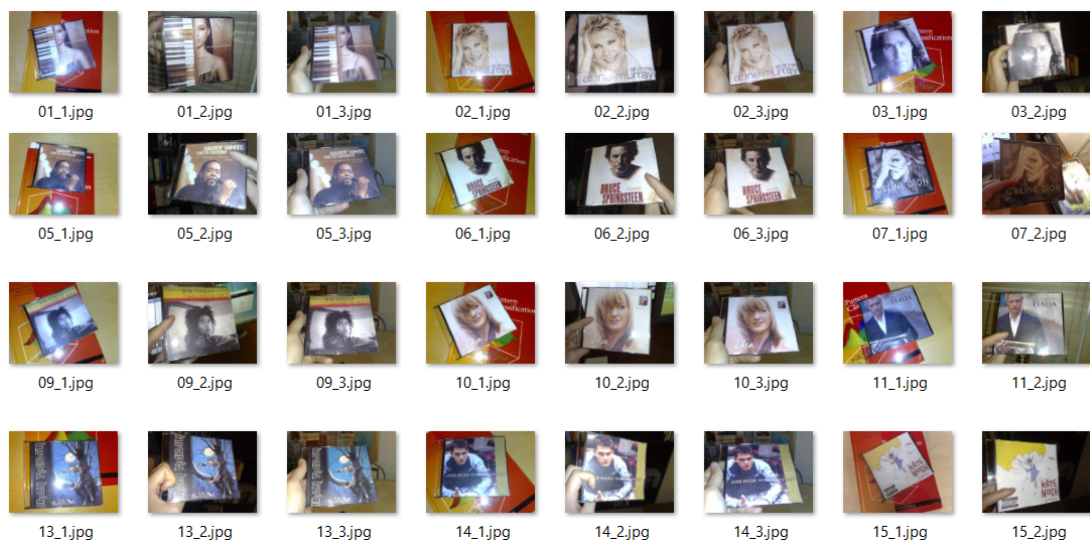
Bảng 3.1. Thông tin dataset sử dụng trong bài lab

Tên dataset	CD cover images
Nguồn	Link Google Drive được cung cấp trong đề bài
Miền dữ liệu	Ảnh bìa đĩa nhạc, ảnh sản phẩm thương mại điện tử
Mục tiêu sử dụng	Đánh giá khả năng truy hồi ảnh tương tự theo nội dung thị giác

3.2 Đặc điểm dữ liệu

Tập ảnh bìa đĩa có các đặc điểm nổi bật sau:

- Các bìa đĩa cùng nghệ sĩ hoặc cùng thể loại thường có bảng màu, bố cục và phong cách thiết kế tương tự nhau.
- Dữ liệu có nhiều biến thể về màu sắc, texture, chữ viết và chi tiết trang trí, tạo ra thách thức tốt cho việc so sánh đặc trưng.
- Ảnh có thể được chuẩn hóa về cùng kích thước trước khi trích xuất đặc trưng, giúp quá trình so sánh ổn định hơn.



Hình 3.1. Minh họa một số ảnh mẫu của dataset

Chương 4

Các Đặc Trưng Sử Dụng

4.1 Tiền xử lý ảnh

Trước khi trích xuất các đặc trưng cấu trúc như Blob, Corner, SIFT, ORB và Texture, ảnh được resize về kích thước 256×256 , chuyển sang grayscale và làm mờ Gaussian nhẹ để giảm nhiễu. Riêng các đặc trưng màu như Color Histogram và Color Correlogram giữ lại thông tin màu để không làm mất phân bố màu gốc.

4.2 Nhóm đặc trưng màu

4.2.1 Color Histogram

Color Histogram biểu diễn phân phối màu trong ảnh dưới dạng histogram. Ảnh được chuyển sang không gian màu HSV (để giảm sự ảnh hưởng hưởng của độ sáng pixel), rồi lượng tử hóa thành các bin màu, sau đó chuẩn hóa để so sánh giữa các ảnh có điều kiện sáng khác nhau.

- Điểm tương đồng cao khi hai ảnh có tông màu chủ đạo gần giống nhau.
- Điểm tương đồng thấp khi bảng màu khác biệt rõ rệt, dù bố cục vật thể có thể tương tự.

4.2.2 Color Correlogram

Color Correlogram mở rộng Color Histogram bằng cách bổ sung thông tin không gian. Đặc trưng này mô tả xác suất các màu giống nhau hoặc khác nhau xuất hiện tại một khoảng cách nhất định trong ảnh.

- Điểm tương đồng cao khi các vùng màu có phân bố không gian tương tự.
- Điểm tương đồng thấp khi màu sắc xuất hiện rời rạc hoặc phân bố khác vị trí.

4.3 Nhóm đặc trưng cấu trúc và cục bộ

4.3.1 Blob Detection

Blob Detection phát hiện các vùng ảnh có cường độ hoặc màu sắc tương đối đồng nhất. Vector đặc trưng có thể gồm số lượng blob, kích thước trung bình, độ tròn và phân bố vị trí của các blob.

4.3.2 Corner Detection

Corner Detection phát hiện các điểm góc bằng các thuật toán Harris. Đặc trưng này sẽ hữu ích với ảnh có nhiều cạnh, chữ hoặc bố cục hình học rõ ràng.

4.3.3 SIFT

SIFT trích xuất keypoint và descriptor 128 chiều, có khả năng ổn định trước thay đổi tỉ lệ, góc xoay và ánh sáng vừa phải. Trong hệ thống, SIFT có thể được mã hóa bằng Bag-of-Visual-Words để tạo vector có độ dài cố định.

4.3.4 ORB

ORB kết hợp FAST keypoint detector và BRIEF descriptor đã được định hướng. ORB có tốc độ nhanh hơn SIFT, phù hợp với yêu cầu truy vấn thời gian thực, tuy nhiên descriptor nhị phân thường ít chi tiết hơn descriptor của SIFT.

4.4 Đặc trưng texture

Texture mô tả kết cấu bề mặt thông qua các phương pháp Local Binary Pattern. Đặc trưng này phân biệt tốt các ảnh có bề mặt mịn, thô, vân lặp hoặc họa tiết dày đặc.

Bảng 4.1. Tóm tắt vai trò của các đặc trưng

Đặc trưng	Mô tả chính	Phù hợp khi
Color Histogram	Phân phối màu tổng quát	Ảnh có tông màu chủ đạo giống nhau
Color Correlogram	Phân bố màu theo không gian	Vùng màu có vị trí tương tự
Blob	Vùng đồng nhất trong ảnh	Ảnh có các mảng lớn rõ ràng
Corner	Điểm góc và cấu trúc hình học	Ảnh nhiều cạnh, chữ, layout rõ
SIFT	Keypoint cục bộ chi tiết	Ảnh nhiều cấu trúc ổn định
ORB	Keypoint cục bộ tốc độ cao	Cần truy vấn nhanh
Texture	Kết cấu bề mặt	Ảnh có vân hoặc họa tiết đặc trưng

Chương 5

Độ Đo MAP

5.1 Average Precision tại Top-K

MAP đo chất lượng xếp hạng của hệ thống truy hồi ảnh. Độ đo này không chỉ kiểm tra hệ thống có tìm được ảnh liên quan hay không, mà còn đánh giá ảnh liên quan có được xếp ở các vị trí đầu danh sách hay không.

Với một ảnh truy vấn, Average Precision tại Top-K được tính như sau:

$$\text{AP@K} = \frac{1}{R} \sum_{k=1}^K P(k) \cdot \text{rel}(k) \quad (5.1)$$

Trong đó:

- R là tổng số ảnh liên quan trong cơ sở dữ liệu.
- $P(k)$ là precision tại vị trí k .
- $\text{rel}(k) = 1$ nếu ảnh ở vị trí k là ảnh liên quan, ngược lại bằng 0.

5.2 Mean Average Precision

MAP@K là trung bình AP@K trên toàn bộ tập truy vấn:

$$\text{MAP@K} = \frac{1}{|Q|} \sum_{q=1}^{|Q|} \text{AP@K}(q) \quad (5.2)$$

Trong đó $|Q|$ là số lượng ảnh truy vấn trong tập test.

5.3 Ý nghĩa đánh giá

MAP cao, gần 1.0, cho thấy ảnh liên quan xuất hiện sớm trong danh sách kết quả. MAP thấp, gần 0.0, cho thấy đặc trưng hoặc cách kết hợp đặc trưng chưa phân biệt tốt ảnh liên quan và

không liên quan. Bài lab này sẽ đánh giá MAP@K với $K \in \{3, 5, 11, 21\}$ nhằm quan sát sự thay đổi chất lượng truy hồi khi số lượng kết quả trả về tăng lên.

Chương 6

Cách Chạy Chương Trình

6.1 Cấu trúc chương trình

Chương trình gồm hai binary tách biệt: một file cho giai đoạn offline và một file cho giai đoạn online.

Cấu trúc folder project như sau:

```
23127057/
├── Dataset/
├── Source/
│   ├── main.cpp          ← toàn bộ mã nguồn
│   ├── training.cpp      ← vòng lặp GUI chính (online)
│   └── training.cpp      ← trích xuất đặc trưng (offline)
│
│   ├── core/
│   │   ├── Feature.h / .cpp      ← abstract base class
│   │   ├── FeatureDatabase.h / .cpp ← load/save db_*.yaml
│   │   ├── Inference.h / .cpp    ← InferenceEngine
│   │   └── Retrieval.h / .cpp    ← Late Fusion, linear scan
│   │
│   ├── features/
│   │   ├── Blob.h / .cpp
│   │   ├── ColorHistogram.h / .cpp
│   │   ├── ColorCorrelogram.h / .cpp
│   │   ├── Corner.h / .cpp
│   │   ├── SIFT.h / .cpp
│   │   ├── ORB.h / .cpp
│   │   └── Texture.h / .cpp
│   │
│   ├── indexing/
│   │   ├── InvertedIndex.h / .cpp ← posting list, fast lookup
│   │   └── Vocabulary.h / .cpp    ← BoW k-means vocab
│   │
│   └── gui/
│       └── GUI.h / GUI.cpp        ← giao diện OpenCV highgui
│
├── Release/
│   ├── Trainer.exe              ← build release
│   └── SearchApp.exe            ← file thực thi của main.cpp
│
├── Docs/
│   └── 23127057.pdf             ← báo cáo
│
└── FeatureDatabase/
    └── db_blob.yaml              ← sinh bởi training.cpp
    └── db_colorhistogram.yaml
```

```
|— db_colorcorrelogram.yml
|— db_corner.yml
|— db_sift.yml
|— db_orb.yml
|— db_texture.yml
```

Bảng 6.1. Các thành phần thực thi chính

Thành phần	Vai trò
<code>training.cpp</code>	Quét dataset, trích xuất đặc trưng và lưu cơ sở dữ liệu đặc trưng.
<code>main.cpp</code>	Khởi động giao diện, nhận ảnh truy vấn, tính điểm tương đồng và hiển thị kết quả.

6.2 Bước 1: Chạy giai đoạn offline

Ở giai đoạn offline, chương trình `training.cpp` quét toàn bộ ảnh trong thư mục dataset huấn luyện, trích xuất 7 đặc trưng cho mỗi ảnh và lưu kết quả vào thư mục `FeatureDatabase/`.

Các file đầu ra có dạng:

- `db_blob.yml`
- `db_colorhistogram.yml`
- `db_colorcorrelogram.yml`
- `db_corner.yml`
- `db_sift.yml`
- `db_orb.yml`
- `db_texture.yml`

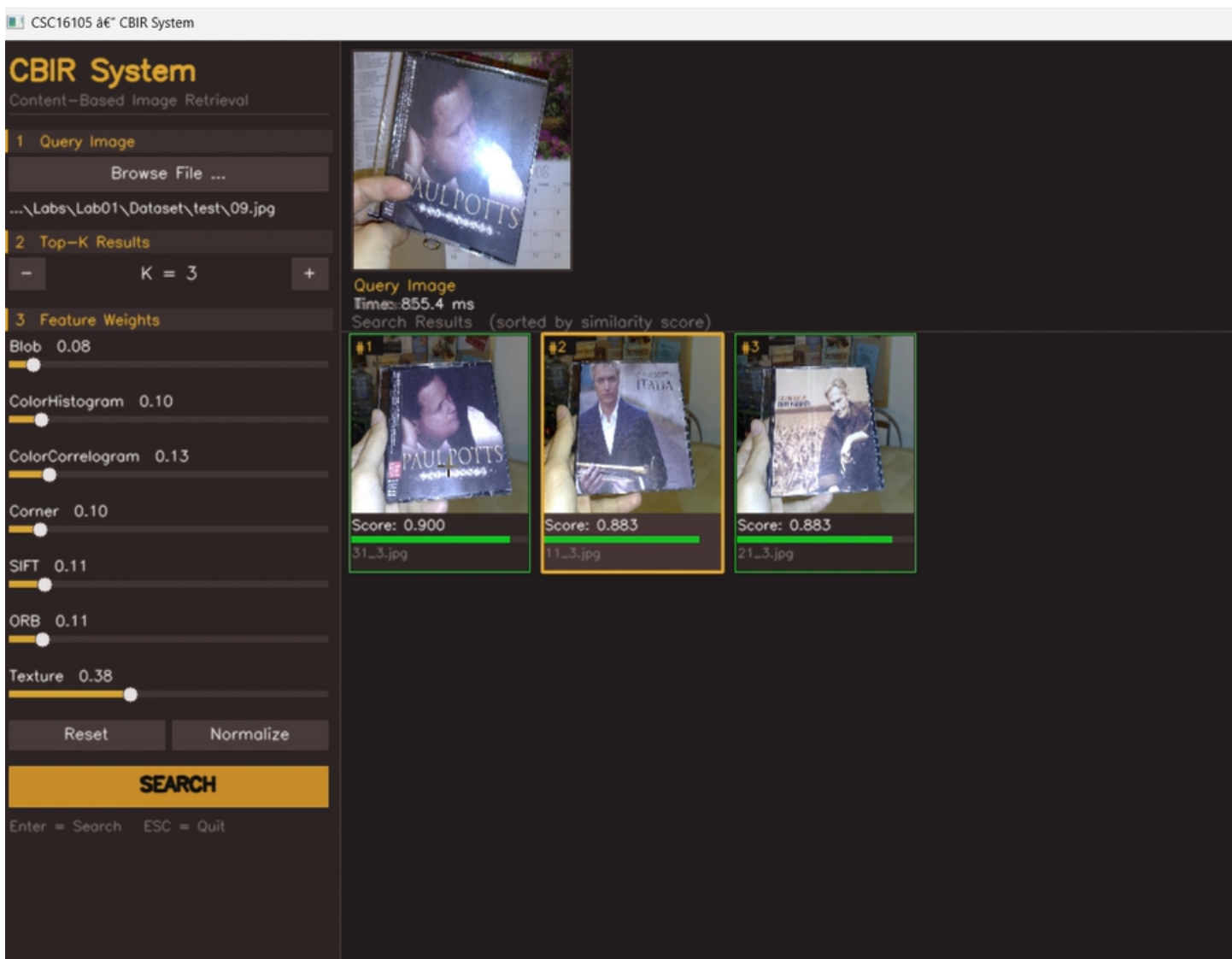
6.3 Bước 2: Chạy giao diện online

Sau khi cơ sở dữ liệu đặc trưng đã được tạo, chạy `main.cpp` để mở giao diện truy vấn. Chương trình nạp các file `.yml` vào RAM và chờ người dùng chọn ảnh truy vấn.

Người dùng thao tác theo thứ tự:

1. Nhấn **Browse File...** để chọn ảnh truy vấn.
2. Kéo slider để điều chỉnh trọng số của 7 đặc trưng.
3. Nhấn **[-]** hoặc **[+]** để chỉnh số lượng kết quả Top-K.
4. Nhấn **SEARCH** hoặc phím Enter để tìm kiếm.

5. Quan sát kết quả hiển thị theo lưới, sắp xếp giảm dần theo điểm tương đồng.



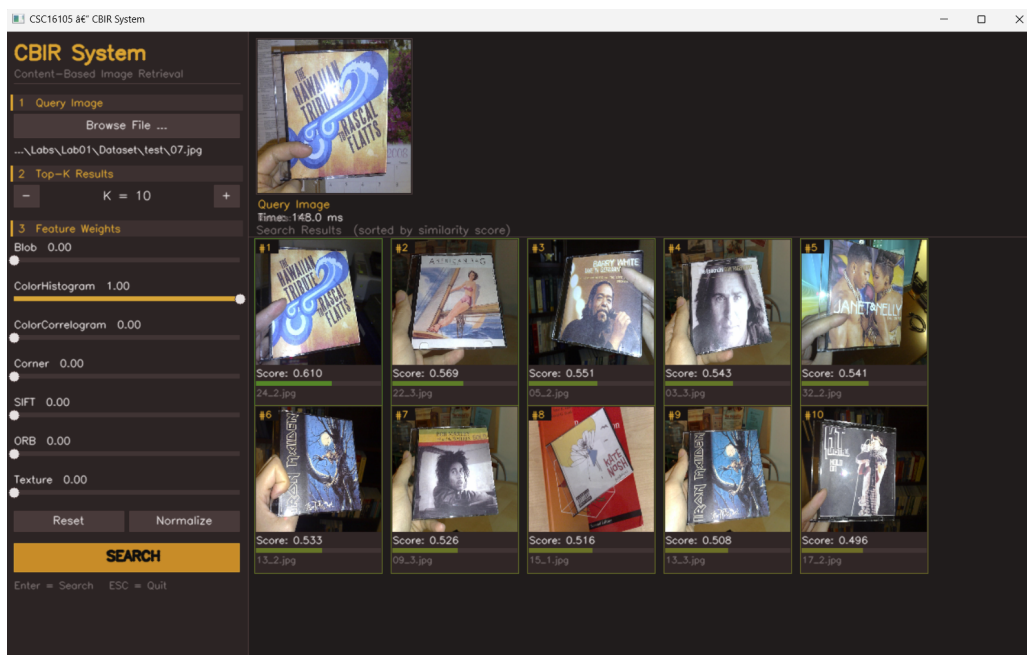
Hình 6.1. Giao diện truy vấn ảnh

Chương 7

Kết Quả Đạt Được

7.1 Kết quả khi sử dụng từng đặc trưng riêng lẻ

Thí nghiệm đầu tiên đánh giá từng đặc trưng riêng lẻ bằng cách đặt trọng số của đặc trưng đang xét bằng 1.0 và đặt trọng số của 6 đặc trưng còn lại bằng 0.0.



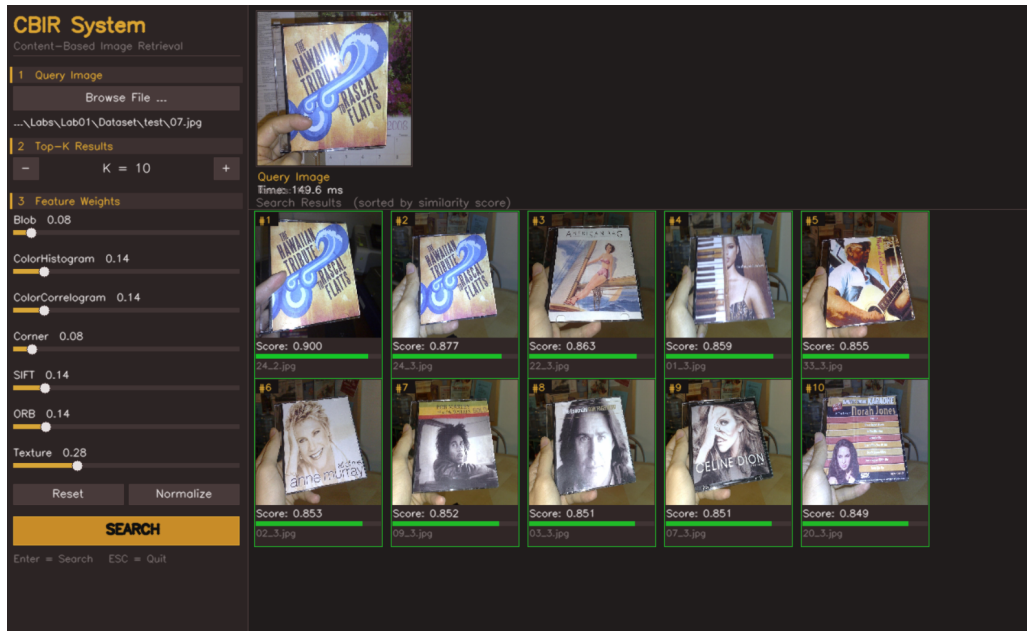
Hình 7.1. Ví dụ: kết quả truy vấn khi dùng đặc trưng color histogram riêng lẻ

Nhận xét:

- Color Histogram và Color Correlogram cho kết quả tốt khi ảnh truy vấn và ảnh trong cơ sở dữ liệu có bảng màu chủ đạo tương đồng.
- SIFT cho kết quả ổn định hơn với ảnh có nhiều chi tiết cấu trúc, cạnh và vùng cục bộ nổi bật.
- Texture phân biệt tốt các ảnh có kết cấu bề mặt đặc trưng hoặc họa tiết lặp lại.

7.2 Kết quả khi kết hợp đặc trưng

Thí nghiệm thứ hai sử dụng cơ chế Late Fusion để kết hợp điểm tương đồng của nhiều đặc trưng. Bộ trọng số sử dụng trong báo cáo gồm: Blob = 0.08, Color Histogram = 0.14, Color Correlogram = 0.14, Corner = 0.08, SIFT = 0.14, ORB = 0.14 và Texture = 0.28.



Hình 7.2. Hình kết quả khi kết hợp nhiều đặc trưng, sử dụng phương pháp Late Fusion

Kết quả tổng hợp cho thấy Late Fusion cải thiện chất lượng truy hồi nhờ tận dụng khả năng bổ sung lẫn nhau giữa thông tin màu sắc, cấu trúc và kết cấu.